

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Electrónica



Investigación dirigida

Medición angular de un potenciómetro

EL-2113 Circuitos Eléctricos en Corriente Continua

Profesor:

Ing. Fabián Alberto Picado García.

Basado en materiales de:

Dr.-Ing. Sergio Arriola-Valverde.

I Semestre 2026

[Última revisión del manual: 12 de febrero de 2026]

Índice

1	Introducción	2
1.1	Objetivos	2
1.2	Aspectos administrativos	2
1.2.1	Conformación de grupos de trabajo	2
1.2.2	Foro y comunicaciones	2
1.2.3	Plagio	2
2	Motivación	3
3	Descripción del sistema a implementar	3
4	Requerimientos y características del sistema a implementar	3
4.1	Estructura de la carpeta para el entregable	5
4.2	Evaluación	5
4.3	Entrega de la investigación dirigida	6
5	Criterios de evaluación	7

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons «Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No portada».



1. Introducción

Esta investigación dirigida tiene como objetivo principal que el o la estudiante adquiera conocimiento sobre procesos básicos de desarrollo e investigación en ingeniería. La aplicación que será implementada tratará de recrear el funcionamiento de un sensor de medición de ángulo de desplazamiento, mediante la variación de tensión proporcionado por el ajuste de un potenciómetro, desde la validación de un modelo del circuito resultante en entornos de simulación virtuales hasta la implementación de un prototipo físico-real. Al finalizar esta investigación dirigida, el o la estudiante podrá tener un dominio básico de herramientas de simulación de circuitos eléctricos y algunas herramientas de prototipado básico. Además, la aplicación de esta investigación dirigida se propone como un medio por el cual los y las estudiantes puedan poner en práctica los contenidos del curso, al enfrentarse a un problema real de diseño en electrónica. De este modo, se busca que cada persona persona pueda complementar los contenidos teóricos vistos a lo largo del curso.

1.1. Objetivos

1. Practicar la simulación de circuitos eléctricos en corriente continua mediante herramientas LTSpice y TinkerCAD.
2. Conocer sobre el funcionamiento de amplificadores operacionales en corriente continua.
3. Ejecutar las diferentes técnicas de análisis de circuitos para dar solución a un problema real de ingeniería.
4. Utilizar Arduino y diferentes módulos para la adquisición y presentación de datos.

1.2. Aspectos administrativos

Antes de comenzar, se discutirán algunos asuntos administrativos que son de suma importancia para una adecuada ejecución del proyecto y a la vez potenciar de manera exitosa el desarrollo de la investigación dirigida.

1.2.1. Conformación de grupos de trabajo

Se invita a los y las estudiantes a organizarse en grupos de trabajo para el desarrollo de la investigación dirigida. Para este caso particular, cada grupo debe ser de entre 3 a 4 integrantes, **sin excepción**. Además, los grupos de trabajo deben ser conformados y organizados por los y las **estudiantes**. Una vez conformado los grupos de trabajo, se debe notificar por escrito al profesor a cargo los nombres de cada uno de los y las integrantes, mediante correo electrónico fpicado@itcr.ac.cr antes de comenzar la clase de semana 3, **sin excepción**. La lista final con los nombres de los y las integrantes de cada grupo de trabajo será publicada en el tecDigital al finalizar la semana 3.

1.2.2. Foro y comunicaciones

Esta investigación dirigida se evaluará de forma manera presencial en semana 19 según el cronograma del curso. No obstante, habrá dos puntos de control (semana 6 y semana 13) durante el semestre, los cuales serán utilizados por cada grupo de trabajo para presentar el progreso en la investigación ante el profesor a cargo, sin que medie evaluación o nota alguna por dicha actividad; únicamente con el espíritu de que el profesor a cargo brinde realimentación alguna. También se propone un enfoque de comunidad, mediante un foro en la plataforma Teams. En dicho foro, los y las estudiantes pueden crear nuevos temas a medida que surgen preguntas. Todas las discusiones son públicas para todos los miembros del curso, de modo tal que cualquier compañero o compañera pueda responder y/o agregar más información a la pregunta propuesta, así como algún aporte por parte del profesor a cargo.

Evite enviar consultas relacionadas con la investigación dirigida directamente al correo electrónico del profesor, ya que esto evita que otros estudiantes se beneficien de la respuesta. ¡En el foro todos somos un equipo! La única restricción es **no** compartir código fuente de trabajo ni diseños en el foro u otro desarrollo. En cambio, se les invita a crear discusiones y proponer ideas y conceptos que lleven a la solución. En síntesis, favor utilizar dicho foro debido a que será de ayuda para todos y todas, sin revelar detalles propios de la implementación de cada equipo de trabajo.

1.2.3. Plagio

Cualquier evidencia o indicio de plagio será investigada a fondo, cuya calificación en esta actividad, así como el proceso a seguir, será según se indica en el artículo 84 del Reglamento de Enseñanza y Aprendizaje del ITCR. De igual manera, **NO** se tolerará ningún tipo de conducta fraudulenta, tal como se define en el artículo 4 del Reglamento de Enseñanza y Aprendizaje del ITCR. Enlace al reglamento: [aquí](#).

2. Motivación

Actualmente muchos dispositivos de electrónica de consumo funcionan mayoritariamente con corriente continua, es por ello que, debido a la creciente explosión tecnológica, es importante que las personas profesionales en ingeniería electrónica deben tener el conocimiento sólido para dar solución a un problema haciendo uso de herramientas de simulación de circuitos eléctricos y además de entornos interactivos de integración de hardware y desarrollo de software de manera virtual, así como tener la capacidad de trasladar dichos modelos a un prototipo físico, real y tangible. La aplicación que será desarrollada será basada en la conversión de movimiento angular en un potenciómetro a un valor equivalente de tensión, el cual pueda ser utilizado por algún microcontrolador para que finalmente el usuario pueda observar la medición en unidades de radianes y/o grados. Dicha aplicación, para efectos de la presente investigación dirigida, será nombrada como medición angular de un potenciómetro.

3. Descripción del sistema a implementar

El desarrollo del sistema estará fundamentado en la utilización de elementos pasivos y algunos elementos activos que permitan el funcionamiento adecuado de la aplicación de medición angular de un potenciómetro, la cual consta de cuatro secciones o etapas diferentes a implementar, a saber:

1. Etapa de medición de potenciómetro, cuyos componentes será un potenciómetro y el valor de tensión medido en la resistencia variable con respecto al nodo de referencia. La tensión de entrada será un valor entre 7V y 10V.
2. Etapa de atenuación, cuyo objetivo será colocar un valor de tensión acorde a las especificaciones del microcontrolador en la etapa de procesamiento.
3. Etapa de interfase, con la finalidad de evitar problemas, así como cuidar el microcontrolador conectado en la etapa de procesamiento.
4. Etapa de procesamiento, donde se convierte el valor de tensión medido en un valor correspondiente de ángulo (en unidades de grados o radianes), así como la presentación de tales resultados.

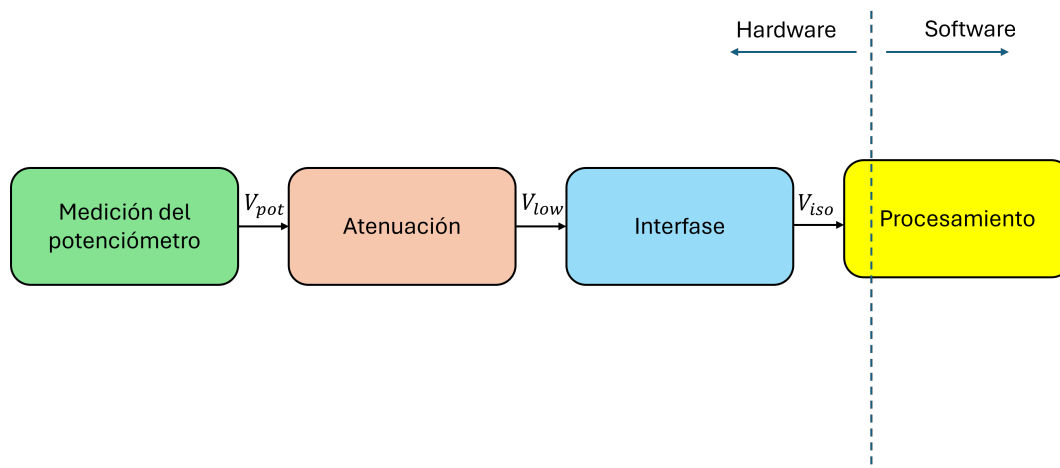


Figura 1: Diagrama de alto nivel de las diferentes etapas del sistema a implementar, así como la interconexión entre cada etapa.

4. Requerimientos y características del sistema a implementar

Para el ejercicio de la técnica de diseño e implementación a nivel de ingeniería se utilizarán como requerimientos mínimos del sistema los siguientes puntos:

- A.1 La aplicación de medición angular de un potenciómetro debe estar compuesto por cuatro diferentes etapas, a saber: medición del potenciómetro, atenuación, interfase y procesamiento.
- B.2 Cada etapa, para efectos de documentación y posterior defensa presencial del diseño, debe estar claramente delimitada e identificable.

- C.3 La etapa de medición del potenciómetro utilizará una tensión de entrada entre 7V y 10V.
- D.4 Se permite el uso de cualquier potenciómetro analógico-mecánico simple, siempre y cuando el valor máximo de resistencia sea entre $1k\Omega$ y $50k\Omega$, según el dispositivo elegido.
- E.5 La etapa de atenuación deberá ser implementada únicamente con componentes pasivos.
- F.6 Para la etapa de interfase, por favor considerar las topologías de amplificador operacional. Por consiguiente, dicha etapa podrá ser implementada únicamente con amplificadores operacionales.
- G.7 La etapa de procesamiento debe tomar un valor de tensión y convertirlo al equivalente en grados y/o radianes. Además, únicamente se permiten soluciones basadas en Arduino, ya sea modelos: UNO, Nano o Mega. Por último, los resultados deberán ser desplegados tanto en monitor de computadora como en pantalla LCD independiente conectada al microcontrolador.
- H.8 Los circuitos eléctricos deberán ser implementados en una placa prototipo o *protoboard*.
- I.9 El sistema de medición deberá trabajar con un margen de error en la medición menor al 10%.

A continuación se brindarán algunos detalles sobre lo que se espera en el proceso de solución de la aplicación propuesta. Por favor consideren estos puntos al momento de elaborar el documento final (que se explicará mas adelante), así como insumos importantes para la defensa final del proyecto.

1. Para la justificación de la elección de tensión de alimentación según el requerimiento C.3, deben utilizar ecuaciones de nodo y/o ecuaciones de malla que permita concluir de manera clara y concisa el valor elegido.
2. Considerar la incertidumbre de la medición angular en la elección del potenciómetro según el requerimiento D.4.
3. La selección de los componentes pasivos en las etapas de atenuación e interfase deberá ser el reflejo o resultado de un análisis matemático, según los requerimientos E.5 y F.6.
4. El equipo de trabajo deberá mostrar todos los cálculos, ecuaciones y demás análisis desarrollados que les haya permitido llegar a la implementación final. Esto se conocerá como el análisis teórico.
5. El equipo de trabajo deberá contar con un modelo del sistema en herramientas de simulación, de modo tal que permita observar el comportamiento ideal de las etapas de medición del potenciómetro, atenuación e interfase. Del mismo modo, dicho modelo de simulación debe ser congruente con los resultados arrojados por los cálculos, ecuaciones y análisis desarrollados previamente. Esto se conocerá como el análisis experimental-virtual.
6. El código que se desarrolle para la etapa de procesamiento deberá ser **completamente** implementado por el grupo de trabajo. En otras palabras, no se permiten soluciones dadas por herramientas o agentes de IA, como ChatGPT, entre otros. **Sin excepción.** Se les invita a comentar cada línea de código, de modo tal que refleje un entendimiento a profundidad de la solución presentada.
7. Además de un desarrollo en software, la etapa de procesamiento también deberá contener un leve desarrollo de hardware, correspondiente a la conexión entre la etapa de interfaz y procesamiento, así como la conexión entre el Arduino y la pantalla LCD.

La implementación del sistema de medición es completamente abierta, esto quiere decir que para llegar a la resolución del problema no se exigirá ninguna forma de implementar el esquemático u otro circuito, cada grupo decide sobre su implementación siempre y cuando se cumplan los requerimientos de operación establecidos.

Finalmente, es necesario poner en práctica el método de diseño en ingeniería, lo cual requiere que primero se realicen pruebas en un entorno virtual controlado. Para ello se propone el uso de herramientas como LTspice (para verificar el funcionamiento de las etapas de medición del potenciómetro, atenuación e interfase) y TinkerCAD (para la simulación de la aplicación completa con Arduino). Para familiarizarse con dichas herramienta de diseño, simulación e implementación virtual se recomienda ver los siguientes enlaces:

LTspice

- Como instalar LTSpice en la computadora, ver enlace.
- Lista de videos con tutorial sobre como usar la herramienta, ver enlace.
- Uso de amplificadores operaciones, ver enlace.

TinkerCAD

- Registro en la herramienta, ver enlace.
- Simulaciones básicas, ver enlace.
- Armado en *protoboard*, ver enlace.
- Programación de Arduino, ver enlace.
- Uso básico de Arduino, ver enlace.
- Uso de LCD con Arduino, ver enlace.
- Uso de LEDs con Arduino, ver enlace.
- Uso de multímetro, ver enlace.
- Uso de osciloscopio, ver enlace.
- Uso de amplificadores operacionales, ver enlace

4.1. Estructura de la carpeta para el entregable

En relación con la documentación entregable y la estructura de carpetas, debe adherirse a la siguiente organización.

```

1 Investigacion Dirigida
2   |--- LTspice
3   |--- Medicion angular de un potenciómetro (archivo)
4   |--- TinkerCAD
5   |--- Medicion angular de un potenciómetro (archivo)
6   | --- Arduino
7   | --- Código fuente de la etapa de procesamiento (archivo)
8   |--- Documentacion
9   |--- Informe.pdf

```

Con respecto a la estructura propuesta, el objetivo de la misma es invitar a los y las estudiantes a llevar el desarrollo de la investigación de manera organizada y de manera colaborativa entre cada grupo de trabajo, para que sea fácil trabajar durante el semestre y posteriormente entregar al final. Por consiguiente, por favor considerar plataformas como Overleaf y/o GitHub.

4.2. Evaluación

En esta sección se detallarán los puntos a evaluar durante el desarrollo de la investigación dirigida. Es importante tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por el profesor a cargo.

Para dar seguimiento al trabajo de cada grupo, se proyectan que se entreguen al menos 2 avances durante el semestre. Dichos avances **no** serán puntuados pero servirán de discusión con el profesor a cargo en términos de ver el avance del trabajo y dar realimentación para mejora del mismo. A continuación se dará detalle que contendrá cada avance además de la semana proyectada de reunión.

- **Avance 1:** Se deberá reunir el grupo de trabajo con el profesor en la semana 6 del semestre según cronograma del curso y contempla las siguientes actividades:
 - El análisis teórico (correspondiente a las etapas de medición del potenciómetro, atenuación e interfase) deberá estar completa al 75 %.
 - El análisis experimental-virtual (correspondiente a las etapas de medición del potenciómetro, atenuación e interfase) deberá estar implementado al 50 %.
 - El código relativo a la etapa de procesamiento deberá estar implementado al 25 %. Por consiguiente, también se espera una implementación del sistema completo al 25 % en el entorno de simulación virtual **entorno de TinkerCAD**.
 - En relación al reporte **deberá** presentar un archivo en PDF el cual cumpla con el formato **IEEE Transactions** donde se presente una sección de Introducción, Metodología de Desarrollo y Análisis de Resultados (donde deberá hacer énfasis de los resultados arrojados por el análisis teórico, así como comparación o contraste frente a los resultados del análisis experimental-virtual). Recuerde que toda información que utilice de terceros deberá ser referenciada con formato IEEE. **Nota:** Procure utilizar referencias de buen nivel académico y científico.

- **Avance 2:** Se deberá reunir el grupo de trabajo con el profesor en la semana 13 del semestre según cronograma del curso y contempla las siguientes actividades:
 - El análisis teórico (correspondiente a las etapas de medición del potenciómetro, atenuación e interfase) deberá estar completa al 100 %.
 - El análisis experimental-virtual (correspondiente a las etapas de medición del potenciómetro, atenuación e interfase) deberá estar implementado al 100 %.
 - El código relativo a la etapa de procesamiento deberá estar implementado al 75 %. Por consiguiente, también se espera una implementación del sistema completo al 75 % en el entorno de simulación virtual **entorno de TinkerCAD**.
 - Con respecto al reporte para el avance 2, este será acumulativo; es decir, deberá usar toda la información del avance 1 para hacer su avance 2. Cada grupo de trabajo deberá presentar un archivo en PDF el cual cumpla con el formato **IEEE Transactions** donde se muestre un 90 % de avance en las secciones de la Metodología de diseño, implementación y resultados de simulación del sistema de calculadora analógica. Finalmente, recuerde que toda información que utilice de terceros deberá ser referenciada. Se debe utilizar en todo momento referencias de buen nivel académico y científico.

Finalmente, en la semana 19 del semestre según calendario del curso, cada grupo de trabajo deberá presentar el prototipo con la implementación de la aplicación de medición angular de un potenciómetro. Nótese que los avances 1 y 2 anteriores cubrieron los aspectos de modelado de la propuestas de diseño en entornos de simulación virtual (LTspice y TinkerCAD), por lo que ahora los y las estudiantes de cada grupo de trabajo expondrán al profesor la implementación realizada y demostrarán su funcionamiento en un dispositivo físico, real y tangible. Además de la presentación, cada grupo de trabajo entregará via tecDigital **antes** de la exposición final el archivo PDF con la documentación elaborada a lo largo del semestre, en conjunto con los archivos de simulación según la estructura mostradas en la sección 4.1. Dicho documento PDF será elaborado con formato **IEEE Transactions**, cuya extensión **máxima** será de 3 páginas y deberá tener la siguiente estructura:

- Título.
- Autores.
- Resumen.
- Introducción.
- Metodología.
- Análisis de Resultados.
- Conclusiones
- Recomendaciones.
- Referencias.

4.3. Entrega de la investigación dirigida

Para la entrega de la investigación dirigida es necesario tomar en consideración lo siguiente:

1. La entrega final de la investigación dirigida será en un espacio presencial, en horario y lugar a convenir con el profesor, durante la semana 19 del semestre, según el cronograma del curso.
2. Antes de enviar la investigación dirigida, revise que el formato y organización de archivos sea el que fue sugerido en las secciones 4.1 y 4.2.
3. Comprima el la carpeta entregable en un formato con .zip y entregue el mismo por correo electrónico y tecDigital. Si tuviera algún problema, indíquelo al profesor a cargo cuanto antes, adjuntado las capturas de pantalla o demás evidencias que lo demuestren.
4. Tal como se mencionó anteriormente, la fecha de entrega será a convenir con el profesor **durante** la semana 19 del semestre. Por consiguiente, la entrega del archivo .zip debe realizarse **antes** de la cita agendada, de lo contrario se tomará como tardío con una penalización del 5 % por cada hora transcurrida luego de la cita original agendada.

5. Criterios de evaluación

A continuación, en la Tabla 1 se adjunta la rúbrica que se utilizará para la evaluación de la entrega final en semana 19 según el calendario del curso.

Nota: tal como se mencionó anteriormente, los avances **no** serán evaluados, solo la entrega y exposición final.

Nota: para evitar confusiones es necesario tomar en cuenta que la investigación dirigida equivale a un 20 % de la evaluación del curso, sin embargo la calificación que se otorgará basado en la rúbrica de la Tabla 1 representa como nota máxima de 100 % el cual representa el 20 % que el curso tiene destinado para el rubro de investigación dirigida, según el programa del curso.

Tabla 1: Rúbrica de evaluación de la investigación dirigida.

Objeto de evaluación	Descripción	Porcentaje
Metodología de Diseño	Se evaluará el proceso de diseño para dar solución a un problema a partir de los requerimientos mínimos planteados.	25 %
Funcionalidad	La aplicación de medición angular de un potenciómetro desarrollada es funcional y cumple las mediciones de resistencia eléctrica y resultado de la función matemática según el porcentaje de error planteado.	35 %
Entrevista teórica	El equipo de trabajo responde de manera concisa y lógica las preguntas hechas sobre la implementación del sistema de medición desarrollado.	25 %
Documentación final	Debe contener la información que permite dar solución al problema usando un formato de IEEE y que posea la siguiente estructura: Título, Autores, Resumen, Introducción, Metodología, Análisis de Resultados, Conclusiones, Recomendaciones y Referencias. Extensión del documento menor o igual a 3 páginas.	10 %
Estructura de la entrega	El archivo .zip se adhiere a la estructura mencionada en la sección 4.1 e incluye los archivos: PDF, simulación en LTspice, código fuente de Arduino y simulación en TinkerCAD.	5 %

Referencias

- [1] C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, *Fundamentos de circuitos eléctricos*, 6th ed. McGraw Hill, 2018.
- [2] J. A. Svoboda and R. C. Dorf, *Introduction to Electric Circuits*, 9th ed. Wiley, 2014.